

Muhammad Alif

Teknik Informatika | Software Development, Data Analysis & IoT

Pekanbaru, Riau | mhmdalif0304@gmail.com | +62 877 2898 3531 | www.linkedin.com/in/mhmmd-alif

RINGKASAN PROFIL

Lulusan Sarjana Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau dengan IPK 3,73/4,00. Memiliki pengalaman mengembangkan aplikasi kasir offline berbasis Flutter serta berbagai proyek akademik di bidang pengembangan aplikasi mobile, analisis data, machine learning, dan IoT. Menguasai dasar Python, PHP, Dart, dan SQL, serta familiar dengan tools pengembangan, visualisasi data, dan dasar sistem jaringan. Memiliki kemampuan problem solving, analytical thinking, dan komunikasi yang baik, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru. Disiplin, antusias, dan siap berkontribusi pada perkembangan teknologi informasi melalui inovasi, kerja tim, dan pembelajaran berkelanjutan.

PENGALAMAN PROYEK

Analisis Data Penjualan Coffee Shop

Data Analyst | Proyek Individu | 2026

Teknologi: Microsoft Excel, Tableau

- Menganalisis dataset publik penjualan coffee shop untuk mengidentifikasi produk terlaris, pola penjualan, dan performa penjualan.
- Membersihkan, mengolah, dan menganalisis data menggunakan Microsoft Excel, kemudian menyajikan hasil analisis melalui visualisasi menggunakan Tableau.
- Menghasilkan insight mengenai produk dengan tingkat penjualan tertinggi dan pola penjualan untuk memberikan gambaran mengenai performa bisnis coffee shop.

Klasifikasi Status Hipertensi Menggunakan Random Forest dan SHAP

Machine Learning Developer | Tugas Akhir/Skripsi | 2025

Teknologi: Python, Random Forest, SHAP

- Mengembangkan model machine learning untuk mengklasifikasikan status hipertensi berdasarkan dataset penelitian.
- Menerapkan algoritma Random Forest untuk mengolah data dan melakukan klasifikasi status hipertensi.
- Menginterpretasikan kontribusi fitur menggunakan SHAP, mengidentifikasi faktor paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi untuk mendukung interpretasi model yang lebih transparan.

Aplikasi Kasir Offline Berbasis Flutter

Mobile Developer | Proyek Kerja Praktik (KP) | 2025

Teknologi: Flutter, Dart, SQLite

- Mengembangkan aplikasi kasir offline yang menggantikan pencatatan transaksi manual pada mitra bisnis, mencakup fitur manajemen produk, transaksi, dan pelaporan penjualan.
- Merancang skema database SQLite untuk menyimpan data produk dan riwayat transaksi secara lokal tanpa memerlukan koneksi internet.
- Digunakan oleh mitra untuk memproses transaksi penjualan sejak implementasi.

Sistem Pengecekan Kualitas Tanah

Embedded Systems Developer | Proyek Akademik Individu | 2024

Teknologi: ESP32, Sensor pH Tanah, Sensor Kelembapan Tanah

- Mengembangkan sistem pemantauan kualitas tanah untuk mengukur parameter pH dan kelembapan tanah menggunakan ESP32.
- Mengintegrasikan ESP32 dengan sensor pH tanah dan sensor kelembapan tanah untuk memperoleh data kondisi tanah secara langsung.
- Menghasilkan prototipe fungsional yang mendukung pemantauan kondisi tanah tanpa pengecekan manual di lapangan.

PENDIDIKAN

Universitas Muhammadiyah Riau - Kota Pekanbaru, Riau
Sarjana Teknik Informatika (S.Kom) | IPK 3,73/4,00

2022 – 2026

- Mata Kuliah Relevan: Algoritma dan Pemrograman, Basis Data, Pemrograman Web, Pemrograman Mobile, Sains Data, Machine Learning, Kecerdasan Buatan, Embedded System, Jaringan Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak.
- Skripsi: Klasifikasi Status Hipertensi Menggunakan Random Forest dan SHAP (*SHapley Additive exPlanations*).

SMK Negeri 1 Tebing Tinggi - Kepulauan Meranti, Riau
Teknik Komputer & Jaringan | Nilai Rata-rata 84.93

2019 – 2022

- Kompetensi: Perakitan PC, Administrasi Jaringan Dasar, dan Pemeliharaan Sistem Komputer.

KEAHLIAN TEKNIS

- **Bahasa** : Indonesia (Native), English (Basic)
- **Web Development** : HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel, Bootstrap, Tailwind CSS
- **Mobile Development** : Flutter, Dart
- **Data Analysis & Machine Learning** : Python, SQL, Microsoft Excel, Tableau, Power BI, Random Forest, SHAP (*SHapley Additive exPlanations*).
- **Embedded Systems & IoT** : ESP32, Arduino, Sensor pH Tanah, Sensor Kelembapan Tanah.
- **Tools & Software** : Visual Studio Code, Figma, Cisco Packet Tracer, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), MySQL, PostgreSQL.

SERTIFIKASI

- **Sertifikat Kompetensi Keahlian Junior Web Programming**
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 2026
- **Sertifikat Kompetensi Keahlian Junior Office**
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 2026